



Investigación describe por primera vez el interior del volcán Popocatepetl con ayuda de inteligencia artificial

#InteligenciaArtificial #Ciencia #Geofísica
#Popocatepetl #UNAM #Volcanes
#InvestigaciónCientífica #Tecnología





Un equipo del Instituto de Geofísica de la UNAM logró describir con un nivel de detalle sin precedentes el interior del volcán Popocatepetl mediante una tomografía sísmica apoyada en inteligencia artificial. El estudio permitió identificar dos de las tres cámaras magmáticas del volcán, localizadas a una profundidad de hasta 10 kilómetros





- El análisis se basó en registros sísmicos recopilados entre 2019 y 2024 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los cuales fueron procesados para mejorar la resolución de la estructura interna del volcán. Gracias al uso de IA, fue posible visualizar con mayor precisión estas cámaras, que ya habían sido sugeridas en investigaciones previas.





- Las cámaras magmáticas identificadas contienen material que se encuentra parcialmente cristalizado, es decir, no completamente líquido. Este estado intermedio permite que el magma pueda recalentarse y volverse móvil, lo que se refleja en la actividad observada del volcán.





- La tercera cámara magmática aún no ha podido ser identificada con la técnica utilizada, por lo que se requerirán métodos adicionales para comprender las zonas más profundas. El objetivo del estudio es mejorar el entendimiento de la configuración interna del Popocatepetl y avanzar en el conocimiento de su comportamiento.

